

Exercices - Calcul littéral (1)

Développer et factoriser

- 1 Développer les expressions suivantes.

$$A = -8(9z - 5) \quad B = -9c(2c + 1)$$

- 2 Développer les expressions suivantes.

$$A = -9 - 4(5x - 7) \quad C = 11(2b + 7) + 9$$

$$B = 6(-7b - 9) + 3 \quad D = -6 - 11(9b - 5)$$

- 3 Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (6x - 8)(7x - 2) \quad B = (2x - 9)(5x + 5)$$

- 4 Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 2 + (-9x + 7)(6x + 1)$$

$$B = -2 - (-5x - 11)(6x - 8)$$

$$C = 6x - 6(-5x - 4)$$

- 5 Factoriser les expressions suivantes.

$$A = 18x + 20x^2 \quad B = 35a - 63b$$

- 6 Factoriser les expressions suivantes.

$$A = 3(3x + 5) + x(3x + 5)$$

$$B = 4(3x + 2) - x(3x + 2)$$

$$C = (5x + 3)(x + 5) + (6x + 2)(x + 5)$$

$$D = (3x + 2)(x + 4) - (x - 1)(x + 4)$$

Identités remarquables

- 7 Développer puis réduire les expressions suivantes.

$$A = (-2x + 10)^2 \quad C = \left(\frac{5}{7}x + 5\right)^2$$

$$B = (10x + 2)^2 \quad D = (x + 1)^2$$

- 8 Développer puis réduire les expressions suivantes.

$$A = (x - 2)^2 \quad C = (-9x + 3)^2$$

$$B = \left(\frac{7}{9}x - 6\right)^2 \quad D = (10x - 1)^2$$

- 9 Développer et réduire les expressions suivantes.

$$\left(\frac{2}{5}x - 9\right)\left(\frac{2}{5}x + 9\right) \quad (4a - 5)(4a + 5)$$

$$(4c - 2)(4c + 2) \quad (b - 1)(b + 1)$$

- 10 Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (7x - 9)^2 \quad C = (x + 7)^2$$

$$B = (x - 8)(x + 8) \quad D = (x - 6)(x + 6)$$

- 11 Développer puis réduire les expressions littérales suivantes.

$$A = (4z - 2)^2 - (-5z + 2)^2$$

$$B = (t + 5)(-5t + 4) + (-2t - 3)^2$$

$$C = (5y - 1)^2 + (5y + 3)^2$$

$$D = (3t + 1)(3t - 1) + (5t + 3)^2$$

$$E = (-t + 4)^2 + (-4t + 1)(-t + 5)$$

$$F = (-5x + 1)(-5x - 1) - (2x - 1)^2$$

- 12 Soit
- $B = (c + 2)(4c - 3) - (4c - 3)^2$
- .

1. Développer B .2. Factoriser B .

- 13 Compléter les identités suivantes à l'aide des identités remarquables.

$$1. (4x + \dots)^2 = 16x^2 + \dots + 9$$

$$2. (8 - \dots)(8 + \dots) = \dots - 9x^2$$

$$3. (2 - \dots)^2 = \dots - 16x + 16x^2$$

$$4. (\dots - 5)(\dots + 5) = 4x^2 - \dots$$

- 14 Compléter les identités suivantes à l'aide des identités remarquables.

$$1. (x - \dots)^2 = \dots - 10x + \dots$$

$$2. (\dots - 3)(\dots + 3) = x^2 - \dots$$

$$3. (3x - \dots)^2 = \dots - 12x + \dots$$

$$4. (\dots + \dots)^2 = 4x^2 + 12x + \dots$$

- 15 Factoriser les expressions suivantes.

$$A = \frac{49}{100}x^2 - 49 \quad D = x^2 - 64$$

$$B = x^2 - 4 \quad E = \frac{9}{49}x^2 - 64$$

$$C = 4x^2 - 49 \quad F = 49x^2 - 36$$

16 Factoriser les expressions suivantes.

$$A = 81x^2 - 36x + 4 \quad C = 25x^2 - 25$$

$$B = 81x^2 + 36x + 4 \quad D = 25x^2 - 1$$

17 Factoriser les expressions suivantes.

$$A = 4(6x + 8)^2 - 16(5x + 5)^2$$

$$B = (5x + 9)^2 - (5x - 4)^2$$

$$C = 9 - (-7x + 6)^2$$

18 Voici deux programmes de calcul.**Programme A**

- Choisir un nombre.
- Soustraire 4.
- Élever au carré.
- Soustraire 16.

Programme B

- Choisir un nombre.
- Multiplier par le nombre moins 8.

Est-il vrai que quel que soit le nombre choisi, les résultats des deux programmes sont égaux ? Expliquer.

19 Factoriser à l'aide des identités remarquables.

$$1. 9x^2 + 24x + 16 + 3(3x + 4)$$

$$2. x^2 - 9 + (x + 3)(x - 2)$$

$$3. (x - 3)(x + 8) - x^2 + 6x - 9$$

$$4. 4x^2 + 4x + 1 - (x + 2)(2x + 1)$$

20 Vérifier l'égalité :

$$3x^2 - 11x + 6 = 3\left(x - \frac{2}{3}\right)(x - 3)$$

21 Vérifier l'égalité :

$$4x^2 - 13x + 3 = 4\left(x - \frac{1}{4}\right)(x - 3)$$

22 On considère l'expression, appelée « polynôme du second degré », définie pour tout nombre réel x par :

$$P(x) = ax^2 + bx + c$$

où a , b et c sont trois nombres réels fixés tels que $a \neq 0$.

1. On suppose que $P(x)$ peut être factorisé par $(x + 2)$. Que peut-on en déduire pour $P(-2)$?

2. On suppose maintenant que l'on a : $P(-2) = 0$.

(a) Démontrer l'égalité : $c = 2b - 4a$.

(b) En déduire que l'on a, pour tout réel x :

$$P(x) = (x + 2)(a(x - 2) + b)$$

(c) Recopier et compléter : « L'expression $P(x)$ peut être factorisée par $(x + 2)$ si et seulement si ... ».

Expressions fractionnaires

23 Déterminer les éventuelles valeurs interdites des expressions suivantes.

$$1. \frac{4x - 3}{6}$$

$$3. \frac{5x + 1}{2x}$$

$$2. \frac{8}{x + 3}$$

$$4. 2 - \frac{1}{x}$$

24 Écrire chacune des expressions suivantes sous forme d'un unique quotient.

$$1. \frac{x}{3} + \frac{x}{5}$$

$$3. \frac{5}{x} + \frac{2x + 1}{3}, (x \neq 0)$$

$$2. \frac{2x}{3} + \frac{3x - 1}{5}$$

$$4. \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2}, (x \neq 0)$$

25 Écrire chacune des expressions suivantes sous forme d'un unique quotient (x désigne un nombre réel non nul).

$$1. \frac{4}{5x} + \frac{3}{x + 2}, (x \neq -2)$$

$$2. 4x - \frac{2x + 3}{5x}$$

26 x désigne un réel non nul.

$$1. \text{ Expliquer pourquoi } \frac{5x - 2}{x} = 5 - \frac{2}{x}.$$

$$2. \text{ Expliquer pourquoi } \frac{3x^2 - 4x + 7}{x} = 3x - 4 + \frac{7}{x}.$$

27 Déterminer les valeurs interdites puis réduire les expressions au même dénominateur.

$$1. \frac{1}{4} + \frac{5}{x}$$

$$2. \frac{x}{2x - 3} - \frac{x + 2}{5}$$

28 Déterminer les valeurs interdites puis réduire les expressions au même dénominateur.

$$1. \frac{x}{x + 2} + \frac{3}{x^2}$$

$$2. \frac{1}{2 + x} - \frac{3}{x - 4}$$

29 Indiquer la bonne réponse.

Soit x un nombre réel strictement positif.

$$1. \frac{1}{x} + \frac{1}{x + 3} \text{ est égal à :}$$

$$\text{a. } \frac{2}{x + 3}$$

$$\text{b. } \frac{2}{2x + 3}$$

$$\text{c. } \frac{2x + 3}{x(x + 3)}$$

$$2. \text{ Soit } x \neq -3. \frac{4x + 3}{x + 3} \text{ est égal à :}$$

$$\text{a. } 4$$

$$\text{b. } 4 - \frac{9}{x + 3}$$

$$\text{c. } \frac{4x}{x + 3} + 1$$